

一、单项选择题

1、钢筋混凝土圈梁纵向钢筋不宜少于 (C)。

A、2Φ10; B、2Φ12; C、4Φ10; D、4Φ12。

2、混凝土强度等级是根据 (C) 确定的。

A、轴心抗压强度 f_c ; B、轴心抗拉强度 f_t ; C、立方体抗压强度 f_{cu} 。 D、立方体抗拉强度 f_{tu}

3、现浇整体式里的板式楼梯一般用于跨度在 (C) 以内的楼梯较为经济。

A、2m; B、2.5m; C、3m; D、3.5m。

4、钢筋混凝土结构当 HRB335 级钢筋时，混凝土强度等级不宜低于 (B)。

A、C15; B、C20; C、C30; D、C40。

5、当梁的跨度为 4---6m 时，其架立钢筋的直径不小于 (B)。

A、8mm; B、10mm; C、12mm; D、14mm。

6、钢筋混凝土现浇板的厚度一般不宜小于 (D) 。

A、80mm; B、70mm; C、50mm; D、60mm。。

7、雨篷板通常都作成变厚度的，根部不小于 (C)。

A、50mm; B、60mm; C、70mm; D、80mm。

8、板的受力钢筋间距，当板厚 $h \leq 150\text{mm}$ 时，不应大于 (B)

A、120mm; B、200mm; C、300mm; D、150mm。

9、永久荷载也称恒荷载，如 (C)

A、吊车荷载; B、楼面使用荷载; C、结构自重; D、风荷载。

10、柱中的箍筋间距不应大于 400mm，且不应大于 (C) d (d 为纵向钢筋的最小直径)。

A、5 B、10 C、15 D、20

11、梁的截面高度 h 可根据刚度要求按高跨比 (h/l) 来估算，主梁高度为跨度的 (A)。

A、1/10~1/15 B、1/8~1/10 C、1/15~1/20 D、1/35~1/40。

12、承重的独立砖柱截面尺寸不应小于 (B)。

A、240mm*240mm; B、240mm*370mm; C、370mm*370mm; D、370mm*490mm。

13、梁的纵向受力钢筋，当梁高 $h \geq 300\text{mm}$ 时，其直径不应小于 (A)。

A、10mm; B、8mm; C、12mm; D、6mm。。

14、当梁高 $h \leq 800\text{mm}$ 时，其箍筋的最小直径不应小于 (A)。

A、6mm; B、8mm; C、10mm; D、4mm;

15、柱中纵向受力钢筋直径不宜小于 (B)。

A、10mm; B、12mm; C、8mm; D、16mm。

16、当环境类别为一类，混凝土强度等级 $\leq C20$ 的梁、纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度为 (D)。

A、15mm; B、20mm; C、25mm; D、30mm。

17、预应力钢筋宜采用 (D)。

A、HRB400; B、HRB335; C、RRB400; D、预应力钢绞线。

18、当梁高 $300\text{mm} < h \leq 500\text{mm}$ ，剪力 $V > 0.7f_t b h_0$ 时，箍筋的最大间距 $s_{\max}$ 为 (B) 。

A、150mm; B、200mm; C、300mm; D、350mm。

19、砖砌平拱过梁的跨度不应超过 (B)。

A、1.0m; B、1.2m; C、1.5m; D、1.8m。

20、梁下部纵向受力钢筋伸入支座范围内的锚固长度 l_{as} ，当 $v > 0.7f_t b h_0$ 时，带肋钢筋 $l_{as} \geq$ (B)。

A、5d; B、12d; C、15d; D、20d。

21、屋盖、楼盖及楼梯等受弯构件中，当 $l_0 < 7\text{m}$ 时，其挠度限值为 (A)。

A、 $l_0/200$; B、 $l_0/250$; C、 $l_0/300$; D、 $l_0/400$ 。

22、预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于 (C) 。

A、C15; B、C20; C、C30; D、C40。

- 23、整体式板肋形楼盖中多跨连续板的厚度为跨度的 (C)
- A、1/20; B、1/30; C、1/40; D、1/50。
- 24、风荷载的数值与 (A) 因素有关。
- A、房屋体型; B、房屋材料; C、房屋结构; D、施工方法。
- 25、现浇梁式楼梯踏步板的配筋需按计算确定,且每一级踏步受力钢筋不得少于 (C)。
- A、2Φ6; B、1Φ6; C、2Φ8; D、1Φ8。
- 26、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002 将()层和 10 层以上的民用建筑定义为高层建筑 .A
- A、10 B、6 C、8 D、12
- 27、钢筋混凝土板的支承长度要求不 小于板厚,同时不得小于 (C)
- A、8mm B、100mm C、120mm D、150mm
- 28、现浇钢筋混凝土板分布钢筋间距不宜大于 (B)
- A、200 mm B、250 mm C、300 mm D、350 mm
- 29、钢筋混凝土柱受力钢筋的混凝土保护层当混凝土强度等级 $\leq$ C20 时最小厚度为 (B)
- A、25 mm B、30 mm C、35 mm D、40mm
- 30、先张法预应力混凝土构件的预应力钢筋当采用热处理钢筋时其钢筋净距不应小于 (B)
- A、10、 mm B、15 mm C、20 mm D、25 mm
- 31、钢筋混凝土受扭构件的抗扭纵筋的间距不应大于 (A)
- A、200mm B、250mm C、300mm D、400mm
- 32、钢筋混凝土板受力钢筋的间距不应小于 (C)
- A、50mm B、60mm C、70mm D、100mm
- 34、现浇钢筋混凝土悬臂板的板厚一般取计算跨度 L_0 的 (C)
- A、1/6 B、1/8 C、1/10 D、1/20
- 35、简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于 (A)
- A、5d B、3d C、8d D、10d (d 为下部纵向受力钢筋的直径)
- 36、钢筋混凝土次梁的截面高度一般为其跨度的 (B)
- A、1/10-1/12 B、1/12-1/18 C、1/18-1/25 D、1/25-1/25
- 37、嵌入墙内板的板面附加钢筋间距不应大于 (A)
- A、200mm B、160mm C、250mm D、300mm
- 38、当现浇板的受力钢筋与梁平行时沿梁长度方向应配置间距不大于 200mm 且与梁相垂直的构造钢筋,其直径不应小于 (B)
- A、6mm B、8mm C、10mm D、12mm
- 39、整体式钢筋混凝土屋盖有保温隔热层的砌体房屋伸缩缝的最大间距为 (C)
- A、30mm B、40mm C、50mm D、60mm
- 40、当梁跨度大于或等于 (C) 时,对 240mm 厚的砖墙,其支承处宜加设壁柱
- A、4m B、5m C、6m D、8m
- 41、梁的混凝土保护层厚度是指 (B)
- A、箍筋外表面到梁表面的距离 B、纵筋外表面到梁表面的距离
- C、箍筋重心到梁表面的距离 D、纵筋重心到梁表面的距离
- 42、剪压破坏发生在 (D)
- A、梁腹板很薄时 B 剪跨比较大时 C 钢筋用量较少时 D 剪跨比适中,箍筋用量和间距适当且具有一般值的梁
- 43、梁内纵向钢筋的弯起点应设在按正截面抗弯计算该钢筋强度充分利用点以外 处以保证 (A)
- A 斜截面抗弯承载力 B 斜截面抗剪承载力 C 正截面抗弯承载力 D 弯起钢筋能屈服
- 44、适筋梁最主要的破坏特征是破坏截面上 (D)
- A 受拉钢筋不屈服,受压区混凝土被压碎 B 受拉钢筋屈服的同时,受压区混凝土被压碎
- C 压区混凝土先压碎,然后是受拉钢筋屈服 D 受拉钢筋先屈服,然后,受压区混凝土被压碎

- 45、在超筋范围内，加大受拉钢筋配筋率，截面抗弯能力（ D ）
A 有相应的增大 B 能更充分利用钢筋强度 C 时大，时小 D 并不增加
- 47、条件相同的无腹筋梁，发生斜压、剪压、斜拉三种破坏形态时，梁的斜截面抗剪承载力的大致关系是（ D ）
A 斜压破坏的承载力 = 剪压破坏的承载力 ≥ 斜拉破坏的承载力
B 剪压破坏的承载力 ≥ 斜拉破坏的承载力 ≥ 斜压破坏的承载力
C 剪压破坏的承载力 ≥ 斜压破坏的承载力 ≥ 斜拉破坏的承载力
D 斜压破坏的承载力 ≥ 剪压破坏的承载力 ≥ 斜拉破坏的承载力
- 48、在剪压复合应力状态下，压应力与混凝土抗剪强度的关系是（ D ）
A 压应力越大，混凝土抗剪强度越大 B 压应力越大，混凝土抗剪强度越小 C 压应力与混凝土强度无关
D 压应力较小时，抗剪强度随压应力的增大而增大； E 压应力较小时，抗剪强度随压应力的增大而减小；
- 49、在钢筋混凝土轴心受压构件中，混凝土的徐变将使（ A ）。
A 钢筋应力增大，混凝土应力减小 B 混凝土应力增大，钢筋应力减小
C 钢筋应力减小，混凝土应力减小 D 无法确定
- 50 当结构或构件达到下列情况之一者，认为其达到了承载能力极限状态（ A ）。
A 截面的受力性能在荷载作用过程中发生变化，结构转变成机动体系 B 影响正常使用和外观的过大的相对变形
C 某水池裂缝太大，已经漏水 D 屋面板变形过大，严重积水
- 51、通过冷拔方法（ C ）
A 可以提高钢筋的抗拉强度而降低其塑性 B 可以提高钢筋的抗压强度而降低其塑性
C 可以提高钢筋的抗拉和抗压强度，但降低了它的塑性 D 可以提高钢筋的抗拉和抗压强度，且改善它的塑性
- 52、钢筋混凝土板收缩时，板长收缩了 1.2mm，这时板中的混凝土将产生（ B ）
A 压应力 B 拉应力 C 不产生应力 D 无法确定
- 53、高碳钢的强度指标取为（ C ）
A 屈服强度 B 极限强度 C 残余应变为 0.2% 的应力值 D 应变为 0.2% 的应力值
- 54、《规范》规定梁的箍筋要满足最大间距、最小直径及最小配筋率的要求，主要目的是（ D ）
A 防斜压破坏 B 防少筋破坏 C 防超筋破坏 D 防斜拉破坏
- 55、我国《规范》测定混凝土轴心抗压强度的标准试块是（ B ）
A 立方体试块 B 棱柱体试块 C 圆柱体试块 D 六棱体试块
- 56、普通钢筋混凝土受弯构件，当挠度超过允许值时，减少挠度的最有效方法是（ D ）
A 提高混凝土的强度等级 B 增加钢筋的用量 C 加大截面宽度 D 加大截面高度
- 57、截面相同、材料相同的轴心受拉构件，在构件即将开裂时配筋率高的构件比配筋率低的构件的拉力（ C ）
A 小 B 大 C 差不多 D 无法确定
- 58、在推导正截面承载力计算公式时，假定受弯构件满足平截面假定，其主要作用是（ A ）
A 确定界限破坏时的相对受压区高度 B 确定截面破坏时钢筋的应力
C 确定截面破坏时等效矩形应力图形的高度 D 确定截面破坏时混凝土的压应变
- 59、大偏心受拉构件破坏时（ B ）
A 因全截面受拉，故以钢筋拉断为标志 B 受拉区，钢筋先屈服，而后受压区混凝土压碎
C 压区混凝土压碎了，钢筋还未屈服 D 截面一裂就坏
- 60、可变荷载也称活荷载，例如（ C ）
A 爆炸力 B 撞击力 C 风荷载 D 土压力
- 61、偶然荷载是在结构使用期间不一定出现，而一旦出现其量值很大而持续时间较短的荷载，例如（ A ）
A 爆炸力 B 吊车荷载 C 土压力 D 风荷载
- 62、当结构或结构构件出现下列状态之一时，即认为超过了正常使用极限状态（ D ）
A 结构转变为机动体系 B 结构或结构构件丧失稳定
C 结构构件因过度的塑性变形而不适于继续承载 D 影响正常使用或外观的变形
- 63、规范规定钢筋的强度标准值应具有（ B ）保证率

A100% B95% C90% D80%

64、混凝土的轴心抗压强度 f_c 是按标准方法制作的截面为 (B) 的试件用标准方法测及的强度。

A.150mm×150mm×150mm B.150mm×150mm×300mm C.100mm×100mm×500mm

65、当采用 HRB400 和 RRB400 级钢筋以及随重复荷载的构件，混凝土强度等级不及低于 (B)

A.C15 B.C20 C.C30 D.C40

66、钢筋混凝土构件中 HPB235 级钢筋端头做成弯钩形式是为了 (B)

A.承担混凝土因收缩而产生的应力 B.增加混凝土与钢筋的粘结 C.施工方便

67、在梁的斜截面抗剪强度设计时，我们将梁斜截面破坏形态设计为 (C)

A.斜压破坏 B.斜拉破坏 C.剪压破坏

68、混凝土的收缩 (B)

A.随混凝土的压应力增大而增大 B.随水灰比增大而增大 C.随混凝土密实度增大而增大 D.随养护龄期增大而增大

69、减小钢筋混凝土受弯构件裂缝宽度的主要措施是 (C)

A.增大钢筋的直径 B.用 III 级钢代替 II 级钢 C.增加钢筋面积 D.降低混凝土强度等级

70、混凝土的立方体抗压强度 f_{cn} (A) 轴心抗压强度 f_c 。

A.大于 B.小于 C.等于

71、双筋矩形梁中要求箍筋间距不应大于 $15d$ (d 为受压筋直径) 是为了 (C)

A.防梁正截面承载力不足而破坏 B.防止斜截面受拉破坏 C.防止受压筋压屈导致受压混凝土破坏

72、减小构件挠度的最有效措​​施 (D)

A.增加梁的截面宽度 B.选用直径较大的钢筋 C.提高混凝土强度等级 D.增加梁的截面宽度

73、对于有明显屈服点的钢筋取其 (C) 作为钢筋的强度限值。

A、比例极限 B、弹性极限 C、屈服极限 D、强度极限

74、钢筋混凝土圈梁的高度不应小于 (A)

A、120mm B、180mm C、240mm D、300mm

75、当圈梁被门窗洞口截断时，应在洞口上部增设与截面相同的附加圈梁，附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于垂直向距 H 的 2 倍，且不能小于 (B)

A、500mm B、1000mm C、1500mm D、1800mm

76、钢筋混凝土过梁梁端部支承长度不宜小于 (B)

A、180mm B、240mm C、300mm D、350mm

77、挑梁埋入砌体的长度 L ，与挑高长度 L 之比宜大于 (A)

A、1.2 B、1.5 C、2.0 D、2.5

78、对砖砌体与梁跨度大于 (B) 时，应在支承处砌体上设置混凝土或钢筋混凝土垫块。

A、3.9m B、4.8m C、5.6m D、6m

79、对砌块、斜石墙，与梁跨度大于或等于 (B) 时，支承处宜加设壁柱或采取其他措施。

A、3.9m B、4.8m C、5.6m D、6m

80、预制钢筋混凝土板的支承长度，在墙上不宜小于 (B)

A、80mm B、100mm C、150mm D、200mm

81、预制钢筋混凝土板在钢筋混凝土圈梁上的支承长度不宜小于 (A)

A、80mm B、100mm C、150mm D、200mm

82、对砌块或料石砌体与梁跨度大于 (B) 时，应在支承处砌体上设置混凝土或钢筋混凝土垫块。

A、3.9m B、4.2m C、4.8m D、5.6m

83、为防止和减轻墙体开裂，墙体转角处和纵横墙交接处宜沿竖向每隔 (A) 设拉结钢筋，其数量为每 120mm 墙厚不少于 1 $\Phi 6$ 。

A、400m-500m B、600m-800m C、900m-1000m D、1000m-1200m

84、为防止或减轻房屋顶层墙体的裂缝，女儿墙应设置构造柱间距不宜大于 (B)。

A、3m B、4m C、6m D、8m

85、顶层及女儿墙砂浆强度等级不低于 (B)

A、M2.5 B、M5 C、M7.5 D、M10

86、地壳深处发生岩层断裂、错动的地方称为 (B)。

A、震中 B、震源 C、地裂缝 D、震中区

87、衡量地震大小的等级称为 (C)。

A、地震烈度 B、地震深度 C、震级 D、设防烈度

88、(B) 级以上称为破坏性地震，会对建筑造成不同程度的破坏。

A、4 B、5 C、6 D、8

89、(C) 级地震称为强烈地震或大地震。

A、5-6 B、6-7 C、7-8 D、8-9

90、地震烈度为 (C) 时大多数房屋损坏、破坏，少数房屋倾倒。

A、6 度 B、7 度 C、8-9 度 D、10

91、对 50 年内超越概率为(A)的烈度，称为罕遇烈度，其地震影响为罕遇地震。

A、2%-3% B、4%-5% C、7%-8% D、9%-10%

92、建筑抗震设防分类应根据其使用功能的重要性来划分：工厂、机关、学校、住宅、商店等建筑为 (C) 类建筑。

A、甲 B、乙 C、丙 D、丁

93、重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑，属于 (A) 类抗震设防建筑。

A、甲 B、乙 C、丙 D、丁

94、在抗震设计和施工中应特别重视抗震结构材料的选用，烧结普通黏土砖和烧结多孔黏土砖的强度等级不应低于 (A)。其砌筑砂浆强度等级不应低于 M5。

A、MU10 B、MU15 C、MU20 D、MU25

95、抗震结构中混凝土小型空心砖砌块的强度等级不应低于 MU7.5，其砌筑砂浆强度等级不应低于 (C)。

A、M2.5 B、M5 C、M7.5 D、M10

96、对抗震等级为一、二级的框架结构，其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 (B)。

A、1.1 B、1.25 C、1.5 D、2.0

97、对抗震结构中钢结构的钢材的抗拉强度实测值与屈服点强度实测值的比值不应小于 (B)。

A、1.1 B、1.2 C、1.5 D、2.0

98、抗震结构中钢结构的钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率应大于 (B)。

A、16% B、20% C、25% D、28%

99、多层砌体房屋的抗震规定中普通砖、多孔砖和小切块砌体承重房屋的层高，不应超过 (C)。

A、3.0m B、3.3m C、3.6m D、4.0m

100、房屋高差在 (C) 以上时宜设置防震缝。

A、4m B、5m C、6m D、7m

101、墙、柱的允许高厚比 $[\beta]$ 值，当砂浆强度等级为 M2.5 时，墙的 $[\beta]$ 为 (C)。

A、15 B、18 C、22 D、24

102、当砂浆强度等级为 M5.0 时，柱的允许高厚比 $[\beta]$ 值为 (B)。

A、15 B、16 C、18 D、22

103、当砂浆强度等级为 M5.0 时，墙的允许高厚比 $[\beta]$ 值为 (D)。

A、15 B、18 C、22 D、24

104、当砂浆强度等级为 M2.5 时，柱的允许高厚比 $[\beta]$ 值为 (A)。

A、15 B、16 C、18 D、22

105、刚性和刚弹性方案房屋的横墙厚度不宜小于 (B)。

A、120mm B、180mm C、240mm D、300mm

106、刚性和刚弹性方案房屋的横墙中开有洞口时，洞口的水平截面面积不应超过横墙截面面积的 (C)。

A、40% B、45% C、50% D、60%

107、刚性和刚弹性方案单层房屋的横墙长度不宜小于其高度，多层房屋的横墙长度不宜小于 (B) H (H 为横墙总高度)

A、1/3 B、1/2 C、1/4 D、2/3

108、框架结构房屋，高度不超过 15m 的部分。防震缝宽度可取 (C)。

A、30mm B、50mm C、70mm D、80mm

109、柱半腿的外边缘高 h 应不小于 1/3h，且不小于 (C)。

A、120mm B、150mm C、200mm D、260mm

110、柱半腿弯起钢筋的截面面积不应少于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的 (B)。

A、1/3 B、1/2 C、1/4 D、2/3

二、选择题 (多项选择)

1、单筋 T 形截面承载力计算时，对翼缘宽度的取值应取下列 (A、C、D) 三项的最小值。

A、按计算跨度 考虑； B、按 T 形截面面积考虑； C、按梁 (纵肋) 净距考虑； D、按翼缘宽度考虑。

2、下列说法正确的是 (A、C、D)

A、加载速度越快、测得的砼立方体抗压强度越低； B、棱柱体试件的高宽比越大，测得的抗压强度越高；

C、砼立方体试件比棱柱体试件能更好的反映砼的实际抗压情况；

D、砼试件与压力机垫板间的摩擦力使得砼的抗压强度提高。

3、影响钢筋与砼粘结强度的因素主要有 (A、B、D)。

A、砼强度、保护层； B、横向钢筋、横向压力； C、钢筋的强度、保护层； D、浇注位置。

4、受压构件配置纵向受力钢筋的作用是 (A、B、D)。

A、主要用来帮助砼受压、减少构件截面尺寸； B、增加构件的延性；

C、提高柱的抗剪能力； D、抵抗偶然因素所产生的拉力。

5、预应力砼结构的主要优点是 (A、B)。

A、抗裂性好、刚度大； B、节省材料、减轻自重 C、施工简单、成本低； D、提高构件的抗剪能力。

6、当结构或结构构件出现下列 (A、B、D) 状态时，可认为超过了承载力极限状态。

A、整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡 (如倾覆等)； B、结构构件或连接部位因材料强度不够而破坏；

C、影响正常使用或外观的变形； D、结构转变为机动体系。

7、预应力砼结构的砼应满足 (A、B、D)。

A、强度等级不低于 C₃₀； B、收缩与徐变小； C、便于施工、价格低廉； D、快硬早强。

8、分布钢筋的作用是 (B、C、D)。

A、承担由弯矩产生的拉力； B、将荷载均匀地传给受力钢筋；

C、抵抗由砼收缩及温度变化而在垂直受力钢筋方向所产生的拉力； D、保证受力钢筋的位置。

9、下列 (B) 状态应按正常使用极限状态验算。

A、结构作为刚体失去平衡 B、影响耐久性能的局部损坏； C、过度的塑性变形而不适于继续使用； D、构件失去稳定。

10、对受压构件的构造要求，对 (A、C、D) 以下说法是正确的。

A、采用较高强度的混凝土是经济合理的； B、采用较高强度的钢筋是经济合理的；

C、不宜采用高强度钢筋； D、为了避免构件长细比过大，柱截面尺寸不宜过小。

11、钢筋混凝土结构中的钢筋和预应力混凝土结构中的非预应力钢筋宜采用 (A、B)

A、HRB400 B、HPB235 C、预应力钢绞线 D、钢丝

12、混凝土的收缩与下列因素 (A、C、D) 有关

A、水泥用量 B、钢筋的强度 C、骨料的弹性模量的大小 D、振捣的密实程度

13、钢筋和混凝土之间的黏结作用是 (A、C)

A、水泥浆凝结后与钢筋表面产生的胶结力 B、混凝土徐变产生的应力

C、混凝土收缩将钢筋握紧产生的摩擦力 D、混凝土骨料的作用

14、受弯构件正截面的破坏有三种形态即 (A、B、E)

A、适筋梁 B、超筋梁 C、倾覆 D、斜拉 E、少筋梁

15、受弯构件斜面破坏有三种形态即（ A、C、E ）

A、剪压破坏 B、扭转破坏 C、斜压破坏 D、倾覆破坏 E、斜拉破坏

16、梁的斜截面抗弯承载力应采取构造措施来保证主要是（A、D、E ）

A、弯起钢筋的弯起点 B、提高混凝土的强度 C、增加纵向受力钢筋 D、纵向钢筋截断点 E、钢筋的锚固长度

17、受扭构件是由（A、C、D ）来抵抗由外荷载产生的扭矩

A、混凝土 B、弯起钢筋 C、抗扭箍筋 D、抗扭纵筋 E、架立钢筋

18、与混凝土的收缩有关的因素，其正确的说法是（ A、C、D ）

A、水泥用量越多，水灰比越大，收缩就越大 B、高标号水泥 制成的构件收缩小

C、骨料的弹性模量大时收缩小 D、养护条件好的收缩小 E、使用环境温度小的收缩小

19、设计施工中减小混凝土徐变的措施，下列错误是（A、D、E ）

A、增加水泥用量和水灰比 B、提高混凝土强度等级 C、增加混凝土骨料

D、增加构件截面的应力 E、减小养护及使用环境的湿度

20、影响受弯构件裂缝宽度的主要因素（ C、D、E ）

A、温度、湿度 B、材料的非均匀性 C、纵筋的配筋率 D、纵筋的表面形状 E、保护层厚度

21、产生预应力混凝土构件预应力损失的主要原因（A、B、C、D、E）

A、张拉端锚具变形 B、摩擦损失 C、温差损失 D、应力松弛 E、收缩和徐变

22、现浇钢筋混凝土板式楼梯由（A、C、D ）组成

A、踏步板 B、斜梁 C、平台梁 D、平台板

23、墙柱高度比的验算是砌体结构一项主要的构造措施，其意义是（ A、B、E）

A、使受压构件有足够的稳定性 B、具有足够的刚度避免出现过大的侧向变形

C、使构件具有足够的强度 D、使墙柱不会产生倾覆破坏 E、保证施工中的安全

24、根据房屋的空间工作性能，房屋的静力计算方案分为（ B、C、D ）

A、塑性方案 B、刚性方案 C、弹性方案 D、刚弹性方案

25、多层与高层房屋常用的结构体系有（ C、D、E、F ）

A、排架结构 B、桁架结构 C、混合结构 D、框架结构 E、剪力墙结构 F、框架-剪力墙结构

26、根据所用材料的不同，建筑结构分为（B、C、D）。

A、框架结构 B、砌体结构 C、混凝土结构 D、钢结构和木结构

27、钢筋混凝土结构的主要优点是（A、B）。

A、强度高、耐久、抗震性能好 B、具有可塑性 C、造价低廉 D、耐火性能好

28、砌体结构的主要优点是（A、B、D）。

A、造价低廉 B、施工方便、工艺比较简单 C、质地均匀，运输方便 D、耐火性能好

29、结构计算时，需根据不同的设计要求采用不同荷载数值，常用的荷载代表值有（A、B、C、D）。

A、荷载标准值 B、可变荷载组合值 C、可变荷载永久值 D、可变荷载频遇值

30、建筑物所受到的风荷载，其数值与（B、C）等因素有关。

A、房屋的结构类型 B、房屋高度 C、房屋体型及周围环境 D、房屋的材料

31、建筑结构在规定的时间内在正常条件下，必须满足的功能要求是（A、B、C、D）。

A、能承受在正常施工和正常使用时可能出现的各种作用。

B、在正常使用时具有良好的工作性能。

C、在正常维修下具有足够的耐久性。

D、在偶然事件发生时及发生以后仍能保持必须的整体完整性。

32、当结构或构件出现下列状态之一时，即认为超过了正常使用极限状态。（B、C、D）

A、结构或结构件丧失稳定（如压屈等）。

B、影响正常使用或耐久性能的局部损坏（包括裂缝）。

C、影响正常使用或外观的变形。

D、影响正常使用的振动。

33、钢筋按其生产工艺，机械性能与加工条件的不同分为热轧钢筋、钢绞线、钢丝和热处理钢筋。其中（B、C、D）属于没有明显屈服点的钢筋。

A、热轧钢筋 B、热处理钢筋 C、钢绞线 D、钢丝

34、下列热轧钢筋中，属于普通低合金钢的有（B、C、D）。

A、HPB235 B、HRB335 C、HRB400 D、RRB400

35、下列热轧钢筋中，属于变形钢筋的有（B、C、D）。

A、HPB235 B、HRB335 C、HRB400 D、RRB400

36、在受拉压和受屈压时设置受力钢筋的截面称为双筋截面。它主要用于（A、C、D）等情况。

A、当构件承受的荷载较大，但截面尺寸又收到限制；

B、为了节省钢筋时；

C、与因构造需要，在截面的受压在通过受力钢筋时；

D、截面承受正负交替弯距时。

37、试验结果表明，梁的斜截面破坏可能有以下三种形式（B、C、D）。

A、扭拉破坏 B、斜拉破坏 C、剪压破坏 D、斜压破坏

38、为了防止梁斜截面的斜压破坏和斜拉破坏，可通过（A、D）措施来控制。

A、限制最小配箍率 B、采用双筋梁 C、增大弯起筋 D、限制最小截面尺寸

39、在计算梁的斜截面收剪承载力时，其计算位置应按如下规定采用（A、B、D）。

A 支座边缘处的截面 B、受拉压弯起钢筋弯起点处的截面

C、受拉区弯起钢筋弯终点处的截面 D、箍筋截面面积或间距改变处的截面

40、影响梁的裂缝宽度的主要因素有（A、C、D）

A、纵筋的直径及配筋率 B、混凝土的强度等级 C、纵筋的表面形状 D、保护层厚度

41、受扭构件的抗扭箍筋的构造要求是（A、C、D）。

A、应为封闭式箍筋 B、应为四肢箍 C、末端应为 135°弯钩 D、我端应不小于 10d 的平直段

42、预应力结构构件中的混凝土应满足（A、B、D）要求。

A、快硬早强 B、强度高 C、水泥用量多，首料的弹性模量大 D、收缩与徐变小

43、装配式楼盖的平面布置有（A、C、D、E）方案。

A、内框架承重方案 B、外框架承重方案 C、纵墙承重方案 D、横墙承重方案 E、纵横墙承重方案

44、装配式楼盖的预制板的主要类型有（A、B、C、E）。

A、夹心板 B、空心板 C、槽形板 D、踏步板 E、T 形板

45、装配式楼盖梁的截面形式有（B、C、D）

A、工字形 B、矩形 C、T 形和倒 T 形 D、十字形及花篮形

46、雨篷是悬臂结构，其破坏有三种情况（A、C、D）。

A、雨篷板根部断裂 B、整体雨篷滑移 C、雨篷倾覆 D、雨篷梁弯剪扭破坏

47、雨篷的设计计算应有包括（B、C、D）等内容。

A、抗滑移计算 B、雨篷板承载力计算 C、雨篷梁承载力计算 D、雨篷的抗倾覆验算

48、作用在单层厂房结构上的活荷载主要有（A、B、C、D）。

A、吊车荷载 B、风荷载 C、积灰荷载 D、施工荷载

49、单层工业厂房用柱的型式有（A、B、C）。

A、矩形 B、工字形 C、双肢柱 D、T 形

50、变形缝包括（B、C、D）。

A、分仓缝 B、防震缝 C、伸缩缝 D、沉降缝

51、工业房屋盖支撑的作用是（A、B、C）。

A、使厂房形成整体空间骨架 B、传递水平荷载 C、保证构件和杆的稳定 D、传递屋面传来的恒载和活载

52、影响砌体抗压强度的因素有（A、B、D）。

A、块材和砂浆的强度 B、块材的尺寸和形状 C、砌体的砌筑方法 D、砂浆铺砌时的流动性

53、高厚比的验算是砌体结构一项重要的构造措施，其意义是（B、C、D）。

A、使受压构件能满足强度要求 B、使构件在使用阶段具有足够的刚度，避免出现过大的侧向变形。

C、保证构件有足够的稳定性 D、保证施工中的安全

54、地震对地表的破坏现象有（A、B、C、D）。

A、河岸、陡坡滑坡 B、地面下沉 C、喷砂冒水 D、地裂缝

55、地震对建筑物的破坏，按其破坏形态及直接原因可分为（A、B、C）。

A、结构丧失整体性 B、承重构件强度不足引起破坏

C、地基失效 D、给排水管网、煤气管道、供电线路等破坏

三、判断题（对的在括号内打“√”，错的打“×”）

1、在梁内受拉区配筋量越多，梁的承载力就越大。（×）

2、受压构件的砼，宜采用较高强度等级的砼，但不宜采用高强度的钢筋。（√）

3、在受压构件中，选用钢筋时，在钢筋截面积相同情况下选用钢筋直径大、根数少的比选用直径小、根数多的好。（√）

4、对于弯矩较大且加大截面尺寸受到限制，可采用受压钢筋协助砼承受压力，可设计成双筋截面梁。（√）

5、双向板长跨方向的跨中受力钢筋应置于板的外侧，而短跨方向的受力钢筋与长跨受力钢筋垂直，置于板的内侧。（×）

6、钢筋砼矩形截面对称配筋柱，对大偏心受压，当轴向压力 N 值不变时，弯矩 M 值越大，所需纵向钢筋越多。（√）

7、当楼梯的跨度大，活荷载也较大时，一般可采用板式楼梯。（×）

8、为了减少钢筋应力松弛引起的预应力损失的措施是采用超张拉。（√）

9、梁的斜截面剪承载力公式适用条件中的上限值-----最小截面尺寸是防止斜拉破坏。（×）

10、结构构件的挠度值超过规范限值问题，属于承载能力极限状态。（×）

11、在整体现浇式单向板肋梁楼盖计算时，对主梁和次梁按正截面确定纵向受拉钢筋时，通常跨中按 T 形截面计算，支座按矩形截面计算。（×）

12、《砼设计规范》中砼强度等级的划分是根据砼的轴心抗压强度标准值。（×）

13、一根钢筋的不需要点也叫理论断点，所以钢筋可以在理论断点处切断。（×）

14、砼结构设计，通常是按承载力极限状态设计构件，必要时再按正常使用极限状态。（√）

15、钢筋通过冷拉可提高其抗拉和抗压强度，且塑性亦之提高。（×）

16、水泥用量越多，水灰比越大，混凝土的收缩就越小。（×）

17、混凝土构件加载前混凝土强度大时，其徐变越大。（×）

18、梁的纵向受拉钢筋若排列为双排时则称为双筋梁（×）

19、受弯构件正截面承载力计算时，不考虑受拉压混凝土参加工作拉力完全由钢筋承担（√）

20、多层砌体房屋的结构体系，应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重，有利于结构抗震（√）

21、提高砌体的抗压强度，主要应提高砂浆强度等级（×）

22、增加砌筑块材的厚度，可提高砌体的强度（√）

23、承重的独立砖柱截面尺寸不应小于 240mm×240mm（×）

24、在强度等级相同的条件下采用水泥砂浆砌筑的砌体强度要比其他砂浆时低等（√）

25、钢筋混凝土剪力墙的厚度不应小于 160mm 同时不应小于楼层高度的 1/25（√）

26、板式楼梯踏步板的受力筋应布置在分布筋的外侧（√）

27、梁式楼梯踏步板受力筋应按计算确定，且每一级踏步受力筋不级少于 2Φ8（√）

28、梁式楼梯踏步板沿楼段宽度应布置间距不大于 250mm 的 Φ8 分布筋（√）

29、雨篷的设计计算应包括雨篷板承载力计算雨篷梁承载力计算和雨篷抗倾覆验算（√）

30、在进行正常使用极限状态计算中荷载和材料强度均采用设计值而和不是标准值（×）

31、只配螺旋筋的混凝土柱体，其抗压强度高于 f_c 是因为螺旋筋参与受压。（×）

32、混凝土的变形模量是指混凝土的应力与总应变的比值。（√）

33、适筋梁的 $\mu_u > \mu_y$ 是因为钢筋应力已进入强化段。（×）

34、 $\eta e_i > 0.3h_0$ 的偏心受压构件，一定为大偏心受压构件。（×）

35、安全等级为二级的适筋梁，其目标可靠指标为 3.2。（×）

- 36、受弯构件的正截面承载力与纵筋的配筋率成正比，所以受弯构件截面的抗弯刚度也与纵筋的配筋率成正比，故加大截面的配筋率总可以使构件 $f \leq [f]$ 。(×)
- 37、 $X \leq h_f$ 的 T 形梁，因其正截面承载力相当于宽度为 b_f 的矩形截面，所以其配筋率也用 b_f 表示，即： $\rho = A_s / b_f h_0$ 。(×)
- 38、大、小偏向受压构件破坏的根本区别在于远离轴力一侧的钢筋 A_s 是否受拉而且屈服，若受拉屈服为大偏心受压构件，若受拉不屈服或受压为小偏向受压构件。(√)
- 39、梁的设计弯矩包络图即为材料抵抗弯矩图。(×)
- 40、反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率、冷弯性能和弹性模量。(×)
- 41、受弯构件的延性是指受弯构件从加载到达到最大承载能力这期间的变形能力。(×)
- 42、砼在剪压复合受力状态下，其抗剪强度随其压应力增大而增大，但当压应力增大到一定程度之后，抗剪强度随其压应力增大反而减少(√)
- 43、小偏心受压构件破坏时，远离轴力一侧的钢筋可能受拉，也可能受压，其应力为：(√)
- 44、在混凝土立方体抗压强度实验中，如果其它条件不变，提高试验加载速度，则立方体抗压强度值会减少。(√)
- 45、轴向力 N 对柱的斜截面抗剪是有利的(×)
- 46、剪扭构件当 时，不用考虑剪扭构件中混凝土的相关关系，而按纯剪构件计算其剪扭承载力。(√)
- 47、第一类 T 形截面受弯构件正截面承载力计算公式的适用条件是 $X \leq h_f$ 。(√)
- 48、大偏心受压构件的破坏是延性的，而小偏心受压构件的破坏时脆性的。(√)
- 49、箍筋配得越多，梁的抗剪承载力越高。(×)
- 50、混凝土强度等级是根据轴心抗压强度 f_c 确定的。(×)
- 51、钢筋混凝土圈梁纵向钢筋不宜少于 $4\Phi 10$ 。(√)
- 52、钢筋混凝土结构当采用 HRB335 级钢筋时，混凝土强度等级不宜低于 C20。(√)
- 53、钢筋混凝土现浇板的厚度一般不宜小于 80mm。(×)
- 54、雨篷板通常都作成变厚度的，根部厚度不小于 60mm。(×)
- 55、板的受力钢筋间距与板厚 $h \leq 150\text{mm}$ 时，不应大于 150mm。(×)
- 56、板的分布钢筋其直径不宜小于 6mm，间距不应大于 250mm。(√)
- 57、预应力的钢筋宜采用 HRB335。(×)
- 58、与环境类别为一类，混凝土强度等级 $\leq C20$ 的梁，纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度为 20mm。(×)
- 59、柱中纵向受力钢筋直径不宜小于 10mm。(×)
- 60、预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于 C30。(√)
- 61、砖砌平拱过梁的跨度不应超过 1.8m。(×)
- 62、楼面使用荷载为结构的永久荷载，也称恒载。(×)
- 63、柱中的箍筋间距不应大于 400mm，且不应大于 $20d$ 。(d 为纵向钢筋最小直径)。(×)
- 64、柱中箍筋间距不应小于 $d/4$ (d 为纵向钢筋的最大直径)，且不小于 6mm。(√)
- 65、与梁高 $h \leq 800\text{mm}$ 时，其箍筋的最小不应小于 6mm。(√)
- 66、在混凝土梁中，当采用弯起钢筋时，弯起钢筋的弯重点，高应为有锚固长度：在受拉压不应小于 $20d$ ；在受压不应小于 $10d$ 。(√)
- 67、梁的截面高度 h 可根据刚度要求按高跨比 (h/L) 表估算，主梁高度为跨度的 $1/10$ - $1/15$ 。(√)
- 68、当次梁与板整浇在一起，在配筋计算中，对跨中按 T 形截面考虑，对支座则按矩形截面考虑。(√)
- 69、一般梁的宽度为梁高的 $1/2$ - $1/3$ 。(√)
- 70、对多跨连续板，单向板最小厚度为跨度的 $1/50$ ，双向板最小厚度为跨度的 $1/40$ 。(×)
- 71、双向板的板厚一般为 80-160mm。为满足板的刚度要求，简支板厚应不小于 $L/45$ ，连续板厚应不小于 $L/50$ (L 为短边的计算跨度)。(√)
- 72、现浇梁式楼梯踏步板的配筋需按计算确定，且每一级踏步受力筋不能少于 $1\Phi 8$ 。(×)
- 73、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3 - 2002 将 10 层和 10 层以上或房屋高度超过 28m 的民用建筑定义为高层建筑。(√)

- 74、钢筋混凝土板的支承长度要求不小于板厚，同时不能小于 80mm。(×)
- 75、钢筋混凝土柱受力钢筋的混凝土保护层与混凝土强度等级 $\leq$ C20 时最小厚度为 40mm。(×)
- 76、现浇钢筋混凝土板分布钢筋的间距不宜大于 300mm。(×)
- 77、现浇钢筋混凝土板受力钢筋的间距不应小于 70mm。(√)
- 78、对于受拉区与受压区均没有纵向受力钢筋的梁称为双筋梁。(√)
- 79、钢筋经过冷拉后，既可以提高其抗拉强度，又可以提其拉压强度。(×)
- 80、混凝土立方体试块的尺寸越大，立方体抗压强度越高。(×)
- 81、混凝土受到的压应力越大，其徐变变形越大。(√)
- 82、与混凝土不同，钢筋的抗拉与抗压强度值总是相等。(×)
- 83、材料的强度设计值大于材料的强度标准值。(×)
- 84、荷载的分项系数在任何情况下都大于 1。(×)
- 85、当纵向受拉钢筋的面积相等时，选择较小直径的变形钢筋可减少裂缝宽度。(√)
- 86、箍筋的最小直径与梁截面高度有关。(√)
- 87、工程设计时，一般光按承载能力极限状态设计结构构件，再按正常使用极限状态验算。(√)
- 88、当 $V < 0.7ftbh$ 时，切断钢筋的实际切断点离理论切断点的距离为 20d。(√)
- 89、受拉构件中在截面的四角可以设抗扭纵筋也可以不设抗扭纵筋。(×)
- 90、抗扭纵筋间距不应大于 200mm，也不应大于截面短边尺寸。(√)
- 91、减小受弯构件裂缝宽度可增大钢筋的直径或降低混凝土强度等级。(×)
- 92、混凝土的收缩随水灰比增大而增大。(√)
- 93、钢筋的塑性性能是伸长率和冷弯试验指标来反映。(√)
- 94、弯起钢筋弯起点与充分利用点之间的距离 $\geq h/2$ 的目的是满足正截面抗弯承载力。(×)
- 95、钢筋混凝土梁配置受压钢筋可以提高构件的延性。(√)
- 96、混凝土的轴心抗压强度大于立方体抗压强度。(×)
- 97、双筋梁中要求箍筋间距不应大于 15d，是为了防止受压钢筋压屈。(√)
- 98、减小构件挠度的最有效的措施是增加梁的截面高度。(√)
6. 普通钢筋混凝土的自重为 24-25kN/m³ 砖砌体的自重为 19kN/m³
7. 风压的基本期是 50 年 雪压的基本期是 50 年
15. 屋面活荷载不应于雪荷载同时考虑，取其较大者
16. 结构设计的使用年限 一类 5 年临时建筑 二类 25 年易于替换的结构构件 三类 50 年普通房屋和构筑物 四类 100 年纪念性、特别重要的建筑
17. 建筑的安全等级一级重要房屋 100 年 $\gamma_0=1.1$ 二级一般房屋 50 年 $\gamma_0=1.0$ 三级次要房屋 (5 年) $\gamma_0=0.9$
18. 屋面活荷载标准值与是否上人、屋面的结构形式有关；与面积大小、排水方式无关
19. 建筑物越高，受到的风荷载越大，但超过 450M 后趋于稳定
21. 计算荷载效应时，永久荷载分项系数的取值：其效应不利时取 1.2；有利时取 1.0；结构抗滑坡时 0.9 当永久荷载控制时，效应不利时取 1.35；有利时取 1.0
30. 半地下室是指室底板到室外地坪的高度大于 1/3，且小于 1/2 地下室层高的房间；地下室是指室底板到室外地坪的高度大于 1/2 地下室层高的；
31. 现浇混凝土屋盖的最小厚度一般不小于 60 现浇混凝土楼盖的最小厚度一般不小于民用 60、工业 70、双向板不小于 80 悬臂板长 $\leq$ 500 为厚 60；> 500 为厚 80 无梁楼板不小于 150
32. 对抗震房屋现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度，均不应小于 120 装配式钢筋混凝土板的支承长度在外墙上不应小于 120 在内墙上不应小于 100；在钢筋混凝土圈梁上不应小于 80
51. 屋面坡度 $\alpha \geq 45^\circ$ 时，可不考虑积灰荷载
52. 抗震设防烈度为 6 度时，除有规定外，对乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用计算
53. 轴心受拉和小偏心受拉 $f_y > 300\text{N/MM}^2$ 时仍按 300N/MM² 取
54. 钢筋混凝土中的箍筋的作用是：增强构件的抗剪能力；稳定钢筋骨架；增强构件的抗扭能力

55. 为减少弯曲产生的裂缝宽度，可采取提高混凝土强度等级、加大纵向钢筋用量、将纵向钢筋改成较小直径
56. 计算矩形正截面受弯承载力时，采用混凝土的轴心抗压强度设计值
57. 计算矩形斜截面受剪承载力时，采用混凝土的轴心抗拉强度设计值
72. 受力钢筋的接头宜优先采用焊接接头，无条件时可采用绑扎接头但轴心受拉构件及小偏心受拉构件的受力钢筋不得采用绑扎接头
73. 钢筋的连接分两类：绑扎搭接、机械连接或焊接
81. 一平面布置长边与短边之比不大于 1.5，柱距在 12 米左右，应优先选用双重井式梁—图书馆书库，要求室内净空较大，有平整的顶棚，应优先选择密肋楼盖
83. 当钢筋和混凝土之间的粘结力不足时，最为适当的方法是增加受拉钢筋的周长
84. 柱的主筋其主要作用是抵抗弯矩和轴向压力
85. 箍筋的间隔越大，柱的抗弯强度越小
86. 楼板的作用，一方面是将楼板上的荷载传达到梁上，另一方面是将水平荷载传达到框架或剪力墙上
87. 在截面尺寸一定的情况下，超筋梁的正截面极限承载力取决于混凝土的抗压强度
88. 少筋梁的正截面极限承载力取决于混凝土的抗拉强度
89. 影响梁抗剪承载力的因素有截面尺寸、混凝土强度、剪跨比和配箍筋率
90. 受压构件的长细比不宜过大，一般应控制在 $l/b \leq 30$
91. 钢筋混凝土框架梁属弯剪结构
94. 减小裂缝宽度的措施有：增大截面尺寸、增大钢筋用量、采用变形钢筋、采用直径较小的钢筋、提高混凝土强度、构造允许时采用较小的混凝土保护层厚度
100. 只有沉降缝要贯通整个结构（包括基础）
102. 结构自身质量越大，发生强度破坏的概率越大
103. 房屋高度超过 50 米，宜采用现浇钢筋混凝土楼面结构
146. 框架柱在大偏心受压情况下，轴向力越小，需要配置的纵向钢筋越多在小偏心受压情况下，轴向力越大，需要配置的纵向钢筋越多
147. 影响柱延性的主要因素有柱的轴压比、柱的配筋率
148. 砖砌体的温度线膨胀系数小于钢筋混凝土的线膨胀系数
158. 木屋架的最大跨度是 15 米
159. 钢木屋架适用跨度是小于 18 米，室内相对湿度不超过 70%
160. 钢筋混凝土钢架，一般宜用于跨度最大为 30 米的建筑
164. 增加剪力墙是最有效的提高抗侧力刚度的方法
174. 特殊高层建筑一般指的是高度大于 200 米的建筑
175. 高层建筑宜设地下室，当采用天然地基时，地下室或整体基础的埋深，不宜小于建筑高度的 1/12
176. 高层建筑宜设地下室，当采用桩基时，地下室或整体基础的埋深，不宜小于建筑高度的 1/15
177. 高层建筑箱形基础在地震区的埋深，不宜小于建筑高度的 1/10
181. 现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级是根据抗震设防烈度、结构类型、房屋高度来确定
183. 覆盖层越薄，震害效应越小
184. I 类场地，土层密实坚硬，震害效应小
191. 错层处框架柱的抗震等级应提高一级采用，其箍筋应全段加密
192. 在有抗震要求的框架结构中，任意增加柱子的纵向钢筋面积，可能反而使结构的抗震能力降低
194. 剪力墙应双向或多向布置，宜拉通对直
200. 甲类建筑需特殊考虑设计烈度；乙类建筑可按本地区基本烈度提高一度考虑丙类建筑可按本地区基本烈度考虑；丁类建筑可按本地区基本烈度降一级考虑，但六度不降
203. 有抗震要求的框架填充墙在平面和竖向的布置，宜均匀对称；砌体填充墙应与框架柱用钢筋拉结；宜采用与框架柔性连接的墙板
204. 钢结构、钢架、排架和网架中钢架的钢材用量最省

205.有抗震设防要求并对建筑装饰要求较高的房屋和高层建筑，应优先采用剪力墙或框架-剪力墙结构

212. 在地震区，用灰土作承重墙体的房屋，当设防烈度为 7 度时，最多二层，但总高度不要超过 6M

214. 一般工业民用建筑在施工期间和使用期间不要求沉降观测

215. 8 度 9 度抗震时，楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁之承长度不应小于 500，并与圈梁相连

220. 在大面积筏形基础中，每隔 20 至 40 米留一道后浇带

221. 高层主楼与裙房之间后浇带，应在高层部分主体结构完工，沉降基本稳定后灌缝

260. 沉降缝宽度 二、三层 50-80； 四、五层 80-120； 六层以上 > 120

261. 建筑物沉降观测要求在一个观测区，水准点不应少于 3 个施工期间的观测不应少于 4 次竣工后的观测，第一年不少于 3-5 次，第二年不少于 2 次沉降观测点，一般设置在室外地面以上，外墙（柱）身的转角及重要部位，数量不少于 3 个

268. 设防烈度为 7 度时，可不设防震缝

269. 基本烈度为 6--10 度地区内的建筑物应考虑抗震设防

1. 什么是荷载的设计值，什么是荷载的标准值？两者间有何关系？

标准值：作用力在正常情况下可能出现的最大估值，

设计值：作用力在考虑必要的安全储备后的设计参数

作用力的设计值等于其标准值乘以分项系数

2. 地震震级与地震烈度有何区别？

地震震级：地震的震级是地震的强烈级别，它是地震是时震源处释放能量的多少来确定的

地震烈度：地震烈度是指某一地区各类建筑物受到一次地震影响的强烈程度。地震烈度与震级、震源的深度、震中距、地质条件、建筑物类型等因素有关

小震不坏，中震可修，大震不倒。

3. 建筑结构设计三个基本要求是什么？

1.结构应能承受正常使用、正常施工时可能出现的荷载或内力，不致因承载力不足而破坏

2.结构应能承受正常使用、正常施工时出现的荷载，不致因抗倾覆能力不足而倾倒

3.结构在正常使用时有很好的工作性能，不致产生使用所不允许的过大变形、过宽裂缝。

4. 什么是单向板？什么是双向板？通常如何区分？

力向一个方向传递叫做单向板，力向两个方向传递叫做双向板

5. 钢筋混凝土梁受弯破坏有哪三种形态？

适筋梁的破坏征兆首先是受拉混凝土开裂，然后拉区纵向钢筋屈服，最后受压边缘混凝土达到极限压应变而发生压碎破坏，这种破坏以裂缝的加宽和挠度的急剧发展作为预兆，能引起人们的注意，具有塑性破坏的特征。

少筋梁由于纵向钢筋配置过少，以至于只要拉区混凝土一开裂，裂缝处的应力突然增大，达到并超过屈服应力

超筋梁由于纵向钢筋配置过多，以至于受压区混凝土边缘达到极限压应变而压碎，钢筋尚未屈服。

6. 提高钢筋混凝土梁抗剪承载力的措施有哪些？

1. 箍筋和斜裂缝间混凝土块体一起共同作用抵抗由荷载产生的剪力

2. 箍筋均匀布置在梁表面，能有效控制斜裂缝宽度

3. 箍筋兜住纵向受力钢筋，箍筋和纵向受力钢筋形成钢筋骨架，有利于施工时固定钢筋，还能将骨架中的混凝土箍住，有利于发挥混凝土的作用力

3. 钢筋混凝土少筋梁的破坏过程是：(1) 受压区砼压坏，钢筋未屈服；(2) 受拉区混凝土开裂，钢筋马上屈服；(3) 钢筋先屈服，然后受压区砼压坏；(4) 钢筋屈服时，受压区砼压坏

4. 对于给定条件的钢筋混凝土大偏心受压柱其承载能力 $M \sim N$ 相对变化关系为：3

(1) N 减少， M 不变；(2) N 增加， M 减少；(3) N 增加， M 增加；(4) N 增加， M 不变。

5. 其他条件不变，提高混凝土梁抗弯承载力最有效的措施是：(1) 增加梁宽；(2) 增加梁高；(3) 提高混凝土强度一级；(4) 增加配筋；

6. 挑梁的受力特征是：(1) 弯矩最大截面出现在墙边；(2) 剪力最大截面出现在墙边；

(3) 弯矩和剪力最大截面都出现在墙边；(4) 以上都不对。

1. 永久荷载分项系数 γ_G 一般取：(1) 1.1 (2) 1.2 (3) 1.3 (4) 1.4

2. 楼面活荷载属于：(1) 永久作用 (2) 可变作用 (3) 偶然作用 (4) 固定作用
3. I 级钢属于：(1) 低碳钢 (2) 中碳钢 (3) 高碳钢 (4) 普通低合金钢
4. 混凝土结构受弯构件正截面受弯承载力计算主要针对发生以下破坏形态的梁：(1) 超筋梁 (2) 平衡配筋梁 (3) 适筋梁 (4) 少筋梁
5. 其他条件不变，提高混凝土梁抗弯承载力最有效的措施是
(1) 增加梁宽 (2) 提高梁高 (3) 提高混凝土强度一级
6. 为减少混凝土轴拉构件的裂缝间距，可采用以下措施：
(1) 采用光圆钢筋 (2) 增加混凝土保护层厚度
(3) 增加配筋量 (4) 增大钢筋直径

二、填空题：

2. 抗震设计指导思想是我国抗震设计指导思想是：小震不坏；中震可修；大震不倒。
3. 为避免建筑沉降不均匀而造成开裂，可采用设置_____沉降缝_____的方法将上部结构分离；在地震区应同时按照设防震缝_____的要求进行设计。
4. 受弯梁的裂缝宽度验算属于梁的_____正常使用_____极限状态验算。
5. 根据楼板传力途径，一般混凝土预制板属于单向_____板。(双向、单向)
6. 影响砖砌体抗压强度的因素有：砖块的强度和尺寸、砂浆的_____强度_____砌筑_____质量_____、砖在砌筑时的砌筑方式_____。

1. 举例说明永久荷载 建筑自重，可变荷载 风荷载 和偶然荷载 地震

1.作用在同一刚体上的两个力大小相等、方向相反、且沿着同一条作用线，这两个力是：()

- A.作用力与反作用力 B.平衡力 C.力偶

2.既能限制物体转动，又能限制物体移动的约束是：()

- A.柔体约束 B.固定端约束 C.活动铰链约束

3.三种不同的截面形状（圆形、正方形、空心圆）的等截面直杆，承受相同的轴向拉力 P ，比较材料用量，则_____。
()

- A. 正方形截面最省料 B. 圆形截面最省料
C. 空心圆截面最省料 D. 三者用料相同

5.为了保证杆件在外力作用下有足够的强度，杆件内任何截面的工作应力应小于等于 ()。

- A.危险应力 B.最小应力 C.允许应力 D.最大应力

6. 梁的内力主要有_____。

- A. 弯矩和剪力 B. 轴力和扭矩 C. 弯矩和扭矩 D. 轴力和剪力

7. 若梁的截面是 T 形截面，则截面上的最大拉应力和最大压应力的数值_____。

- A. 不同 B. 相同 C. 不一定

9.两端支承情况和截面形状沿两个方向不同的压杆，总是沿着_____值大的方向失稳。

- A.强度 B.刚度 C. 柔度 D.惯性矩

10. 下列说法正确的是：_____。

- A. 荷载标准值要大于荷载设计值 B. 荷载标准值要小于荷载设计值
C. 强度标准值要小于强度设计值 D. 强度标准值要大于强度设计值

11. 混凝土保护层厚度是指_____。

- A. 箍筋的外皮至混凝土外边缘的距离
B. 纵向受力钢筋的外皮至混凝土外边缘的距离
C. 纵向受力钢筋截面形心至混凝土外边缘的距离
D. 箍筋的截面形心至混凝土外边缘的距离

二、填空题

1.平面汇交力系的合力对平面内任一点之矩，等于各个分力对同一点的力矩的代数和这就是合力矩定理。

2.平面一般力系平衡的充分和必要条件是: $\sum F_x=0$, $\sum F_y=0$, $\sum m=0$

3.设计构件需满足强度、刚度、稳定性三个方面的要求。

4.强度条件能进行三方面的计算: 强度校核、截面设计、确定许可荷载

11.梁的单筋截面是指仅在受拉区配置纵向受力钢筋的截面, 双筋截面是指_受拉区和受压区都配置纵向受力钢筋的截面。T形截面梁一般都是单筋截面, 其原因是 T形梁受压区很大, 混凝土足够承担压力, 不必再加受压钢筋。

12.矩形梁的截面高宽比 h/b 一般为 $2\sim 3$, T形梁的 h/b 一般为 $2.5\sim 4$ 。

13.混凝土保护层的作用是防止钢筋锈蚀, 并保证钢筋和混凝土牢固粘结在一起。

14.受弯构件正截面承载力计算时, 要求 $\xi \leq \xi_b$ 是为了防止超筋破坏。

15.双筋截面设计时, 基本公式应满足适用条件式 $\xi \leq \xi_b$, 为了避免发生超筋破坏; 为保证受压钢筋应力能够达到抗压强度, 基本公式适用条件为 $x \geq 2a'$; 当此条件不满足时可近似地取 $x = \xi_b h_0$ 计算, 此时受拉钢筋截面面积

$$A_s = \frac{\gamma_d M}{f_y (h_0 - a'_s)}$$

17.已知矩形截面简支梁, 截面尺寸 (200*550), 持久承受跨中弯矩设计值 125KN.M。求钢筋截面面积 A_s 并绘出截面配筋图。

(资料: II级安全级别 $\gamma_0=1.0$ 、一类环境条件 $c=25\text{mm}$, 砼等级为 C20, $f_c = 10\text{N/mm}^2$, 钢筋等级 II级, $f_y = 310\text{N/mm}^2$, $\xi_b = 0.544$, 结构系数 $\gamma_d = 1.20$)。

17. 答案: $A_s = 1133\text{mm}^2$

解题提示: 取 $a_s = 35\text{mm}$, $h_0 = 550 - 35 = 515\text{mm}$ 。

$$\alpha_s = \frac{\gamma_d M}{f_c b h_0^2} = \frac{1.20 \times 125 \times 10^6}{10 \times 200 \times 515^2} = 0.2828$$

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_s} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.2828} = 0.3409 < \xi_b = 0.544$$

$$\rho = \xi f_y / f_c = 0.3409 \times 310 / 10 = 1.1\% > \rho_{min} = 0.15\%$$

$$A_s = \rho b h_0 = 1.1\% \times 200 \times 515 = 1133\text{mm}^2$$

18.已知矩形截面简支梁, 截面尺寸 (200*450), 持久承受跨中弯矩设计值 180KN.M。求钢筋截面面积 A_s 并绘出截面配筋图。

(资料: II级安全级别 $\gamma_0=1.0$ 、一类环境条件 $c=25\text{mm}$, 砼等级为 C25, 钢筋等级 II级, $\xi_b = 0.544$, 结构系数 $\gamma_d = 1.20$)。

18. 答案: $A_s = 2305.5\text{mm}^2$

解题提示: (1) 取 $a_s = 60\text{mm}$, 则 $h_0 = 450 - 60 = 390\text{mm}$ 。

(2) 验算是否需要配双筋:

$$\alpha_s = \frac{\gamma_d M}{f_c b h_0^2} = \frac{1.2 \times 180}{12.5 \times 200 \times 390^2} = 0.5680 > \alpha_{sb} = 0.396 \quad (\text{查表 9-1})$$

故须按双筋截面配筋。

(3) 取 $\xi = \xi_b = 0.544$, 即 $\alpha_s = \alpha_{sb} = 0.396$ 。

$$A'_s = \frac{\gamma_d M - \alpha_{sb} f_c b h_0^2}{f_y (h_0 - a'_s)} = \frac{1.2 \times 180 \times 10^6 - 0.396 \times 12.5 \times 200 \times 390^2}{310 \times (390 - 35)} = 594.5\text{mm}^2$$

$$(4) A_s = \frac{1}{f_y} (f_c \xi b h_0 + f_y A'_s) = (0.544 \times 12.5 \times 200 \times 390 + 310 \times 594.5) / 310$$

$$= 2305.5\text{mm}^2$$

19.某偏心受压柱 $bh=300 \times 450\text{mm}$, $l_0=4.5\text{m}$, 在使用期间承受永久荷载产生的轴向力标准值 $N_{GK}=150\text{kN}$, 可变荷载产生

的轴向力标准值 $N_{QK}=200\text{kN}$ ，偏心距 $e_0=300\text{mm}$ 。采用对称配筋，试对该截面进行配筋设计。（资料： $\gamma_G=1.05$ ， $\gamma_Q=1.20$ ，Ⅱ级安全级别 $\gamma_0=1.0$ 、持久设计状况 $\psi=1.0$ 、一类环境条件 $c=25\text{mm}$ ，砼等级为 C20，钢筋等级Ⅱ级， $\xi_b=0.544$ ，结构系数 $\gamma_d=1.20$ ）。

19.答案： $A_s = A'_s = 765\text{mm}^2$

解题提示：(1)资料：C20 混凝土 $f_c = 10\text{N/mm}^2$ ；Ⅱ级钢筋 $f_y = f'_y = 310\text{N/mm}^2$ ；取 $a_s = a'_s = 40\text{mm}$ ，

$$\text{则 } h_0 = h - a = 450 - 40 = 410\text{mm}.$$

(2) 内力计算：

$$\text{柱所承受的轴向压力设计值 } N = \gamma_0 \phi (\gamma_G N_{GK} + \gamma_Q N_{QK})$$

$$= 1.0 \times 1.0 \times (1.05 \times 150 + 1.20 \times 200) = 397.5\text{kN}$$

(3) 偏心距 e_0 及偏心距增大系数 η 的确定：

$$l_0 / h = 4500 / 450 = 10 > 8, \text{应考虑纵向弯曲的影响。}$$

$$e_0 = 300\text{mm} > h / 30 = 450 / 30 = 15\text{mm}, \text{按实际偏心距 } e_0 = 300\text{mm} \text{ 计算。}$$

$$\zeta_1 = \frac{0.5 f_c A}{\gamma_d N} = \frac{0.5 \times 10 \times 300 \times 450}{1.2 \times 397500} = 1.4 > 1, \text{取 } \zeta_1 = 1;$$

$$\text{由于 } l_0 / h = 10 < 15, \text{故取 } \zeta_2 = 1;$$

$$\eta = 1 + \frac{1}{1400 \frac{e_0}{h_0}} \left(\frac{l_0}{h} \right)^2 \zeta_1 \zeta_2 = 1 + \frac{1}{1400 \times \frac{300}{410}} \times 10^2 \times 1 \times 1 = 1.098$$

(4) 判别大小偏压：

$$\text{压区高度 } x = \frac{\gamma_d N}{f_c b} = \frac{1.2 \times 397500}{10 \times 300} = 159\text{mm} < \xi_b h_0 = 0.544 \times 410 = 223.04\text{mm}$$

所以按大偏心受压构件计算。

$$(5) \text{配筋计算: } x = 159\text{mm} > 2a'_s = 80\text{mm}$$

$$e = \eta e_0 + \frac{h}{2} - a_s = 1.098 \times 300 + 450 / 2 - 40 = 514.4\text{mm}$$

$$A_s = A'_s = \frac{\gamma_d N e - f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right)}{f_y (h_0 - a'_s)}$$

$$= \frac{1.2 \times 397500 \times 514.4 - 10 \times 300 \times 159 (410 - 159 / 2)}{310 (410 - 40)}$$

$$= 765\text{mm}^2 > \rho_{\min} b h_0 = 0.2\% \times 300 \times 410 = 246\text{mm}^2 \quad ,$$

简答题

1.箍筋的作用有哪些？其主要构造有哪些？

答：梁内设置箍筋的主要作用有：保证形成良好的钢筋骨架，保证钢筋的正确位置，满足斜截面抗剪，约束混凝土、提高混凝土的强度和延性。箍筋的搞槽要求有箍筋间距、箍筋直径、最小配箍率、箍筋的肢数、箍筋的封闭形式。

构造要求：1，箍筋的形式和支数。2，箍筋的直径和间距。3，箍筋的最小配箍率。

2.何谓配筋率？其对正截面的极限承载能力和变形能力有何影响？

答：配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的面积与构件的有效面积之比（轴心受压构件为全截面的面积）。其中， ρ 为配筋率； A_s 为受拉区纵向钢筋的截面面积； b 为矩形截面的宽度； h_0 为截面的有效高度。

1，当构件的配筋率低于某一定值时，构件不但承载能力很低，而且只要一开裂就急速开展，裂缝截面处得拉力全部由钢筋承受。钢筋由于突然增大的应力而导致屈服，构件立即发生破坏，可以说，“一裂就破”。

2，当构件配筋率不低也不高时，构件的破坏首先是由于受拉区纵向受力钢筋屈服，然后受压混凝土被压碎。钢筋和混凝土的强度都得到充分利用。

3，当构件配筋率超过某一定值时，构件的破坏特征又发生质的变化。构件的破坏是由于受压区的混凝土被压碎而引起，受拉区纵向钢筋不屈服。

3.受弯构件正截面有哪几种破坏形式？各属什么性质的破坏？严格按规范设计的构件如何发生正截面破坏一般是那种形式破坏？

答：1，少筋破坏，属于脆性破坏 2，适筋破坏，属于塑性破坏 3，超筋破坏，属于脆性破坏

严格按照规范设计的构件发生正截面破坏，一般是适筋破坏。

4. 什么是少筋梁，适筋梁，超筋梁，工程中为什么要避免少筋梁和超筋梁？

答：

少筋梁的截面尺寸过大，故不经济，且是属于脆性破坏，故在实际工程中应避免采用少筋梁。

少筋梁是没有按荷载受力计算过的,农村中自盖的房子大都有这样的问题,破坏力破坏钢筋,砼,砼破裂,钢筋弯曲!

、少筋破坏和超筋破坏都具有脆性性质，破坏前无明显预兆，材料的强度得不到充分的利用。因此应该避免将受弯构件设计成少筋构件和超筋构件，只允许设计成适筋构件

。5.钢筋与混凝土协同工作的基本条件是什么？P40

答;首先是混凝土硬化后钢筋与混凝土之间产生了良好的粘结力，使两者牢固地粘结在一起，相互间不致滑动而能整体工作

其次，钢筋与混凝土两种材料的温度线膨胀系数非常接近，温度变化不致产生较大的相对变形破坏两者之间的粘结

最后是钢筋至构件边缘间的混凝土保护层，起着防护钢筋锈蚀的作用，能保证结构的耐久性。

粘结和锚固是钢筋和混凝土形成整体共同工作的基础。

6.什么是延性？受弯构件形态破坏与延性的关系？如何提高受弯构件的截面延性？P350

答：延性指的是，材料在受力而产生破坏之前的塑性变形能力，与材料的延展性有关。

延性是指材料的结构、构件或构件的某个截面从屈服开始到达最大承载能力或到达以后而承载能力还没有明显下降期间的变形能力。

为提高构件的延性水平，主要采用一下措施：1，采用水平和竖向钢筋混凝土构件，加强对砌体结构的约束，使砌体发生裂缝后不至于倒塌。2，避免混凝土结构的脆性破坏先与钢筋的屈服。3，避免钢结构构件的整体或局部失稳。

7.“作用”和“荷载”有何区别？为什么说构件的抗力是一个随即变量？P9

答：作用是指施加在结构上的集中或分布荷载以及引起结构外加变形或约束变形因素的总称。习惯上我们将前者称为直接作用，即通常所说的荷载，如结构自重，楼面人群，屋面的雪荷载以及墙面的风荷载等。而将引起结构外加变形或约束变形的原因称为间接作用，如地震，地基沉降，混凝土收缩及温度等因素。

结构或构件承受作用效应的能力称为结构抗力。

作用，作用效应及结构抗力均具有随即性质。楼面上的人群，屋面上的雪荷载以及工业厂房中的吊车荷载等，都是可移动的，且其数值可能较大，也可能较小，具有随即性质，即使结构自重，由于所用的材料不同，或在制作过程中出现的不可避免的

尺寸误差，其重量也不可能与设计值完全相等。地震，地基沉降及温差等间接作用也具有随即性质。

8，砌体的重要强度指标有哪些？

答：1，轴心抗拉弯曲。2，抗压。3，抗剪 4 弯曲抗压